



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2012년05월16일
(11) 등록번호 10-1146084
(24) 등록일자 2012년05월08일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)

G06F 3/14 (2006.01) G06F 3/048 (2006.01)

G06F 3/03 (2006.01) H04B 1/40 (2006.01)

(21) 출원번호 10-2011-0097739

(22) 출원일자 2011년09월27일

심사청구일자 2011년09월27일

(56) 선행기술조사문헌

KR1020090102108 A*

KR1020100019167 A*

KR1020100087834 A*

*는 심사관에 의하여 인용된 문헌

(73) 특허권자

주식회사 한글과컴퓨터

경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49, 10층(삼평동, 한컴타워)

(72) 발명자

박주희

서울특별시 송파구 올림픽로 135, 228동 2003호 (잠실동, 리센즈)

국지현

서울특별시 송파구 거여동 거여5단지 아파트 505동 1001호

천예승

서울특별시 금천구 시흥대로102길 15 (독산동)

(74) 대리인

김효성

전체 청구항 수 : 총 11 항

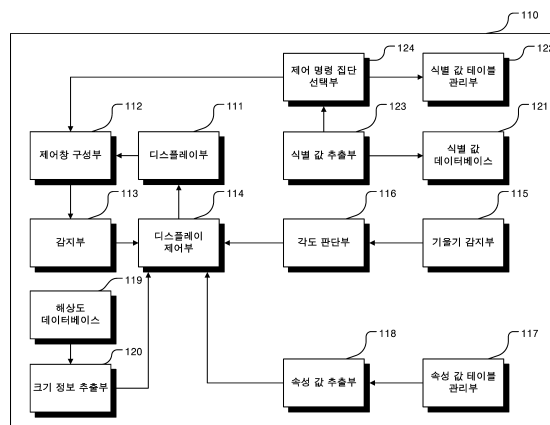
심사관 : 최재귀

(54) 발명의 명칭 단말 장치 및 상기 단말 장치의 문서 작성 수행 방법

(57) 요약

단말 장치 및 상기 단말 장치의 문서 작성 수행 방법이 개시된다. 본 발명의 실시예들은 단말 장치의 디스플레이부 상에 제어창 UI(User Interface)가 디스플레이되더라도 상기 제어창 UI가 디스플레이되는 영역과 별개의 영역에 문서 내용이 출력되도록 함으로써, 사용자가 편리하게 문서 내용을 볼 수 있거나, 문서 작성을 수행할 수 있도록 보조하는 기술에 대한 것이다.

대표도 - 도1



특허청구의 범위

청구항 1

문서 작성 어플리케이션이 실행되면, 상기 문서 작성 어플리케이션의 동작과 연관된 화면을 디스플레이하는 디스플레이부;

문서 작성과 연관된 적어도 하나의 제어 명령이 포함된 제어창 UI(User Interface)를 구성하는 제어창 구성부;

상기 디스플레이부 상의 선정된(predetermined) 터치 입력을 감지하는 감지부;

상기 디스플레이부 상에서 상기 선정된 터치 입력이 감지되면, 상기 디스플레이부를 제1 영역과 제2 영역으로 구분하여 상기 제1 영역에 대해 문서 내용 출력 화면의 디스플레이를 제어하고, 상기 제2 영역에 대해 상기 제어창 UI의 디스플레이를 제어하는 디스플레이 제어부;

상기 제어창 구성부가 구성 가능한 상기 제어창 UI의 종류에 따라 상기 제어창 UI가 디스플레이될 상기 제2 영역의 크기와 연관된 서로 다른 속성 값이 할당되어 있는 속성 값 테이블을 관리하는 속성 값 테이블 관리부; 및

상기 속성 값 테이블을 참조하여 상기 제어창 구성부에서 구성된 상기 제어창 UI에 대응되는 속성 값을 추출하는 속성 값 추출부

를 포함하고,

상기 디스플레이 제어부는

상기 추출된 속성 값을 기초로 상기 제2 영역의 크기를 조정하는 단말 장치.

청구항 2

제1항에 있어서,

상기 단말 장치의 기울기를 감지하는 기울기 감지부; 및

상기 감지된 기울기가 선정된 각도를 초과하는지 여부를 판단하는 각도 판단부

를 더 포함하고,

상기 디스플레이 제어부는

상기 감지된 기울기가 상기 선정된 각도를 초과하지 않는 것으로 판단된 경우, 상기 디스플레이부를 가로로 나누어 상기 디스플레이부의 상단을 상기 제1 영역으로 구분하고, 상기 디스플레이부의 하단을 상기 제2 영역으로 구분하는 단말 장치.

청구항 3

제2항에 있어서,

상기 디스플레이 제어부는

상기 감지된 기울기가 상기 선정된 각도를 초과하는 것으로 판단된 경우, 상기 디스플레이부를 세로로 나누어 상기 디스플레이부의 좌측면을 상기 제1 영역으로 구분하고, 상기 디스플레이부의 우측면을 상기 제2 영역으로 구분하는 단말 장치.

청구항 4

삭제

청구항 5

제1항에 있어서,

복수의 단말 장치들의 해상도 정보와 상기 해상도 정보 각각에 대해 상기 제어창 UI가 디스플레이될 상기 제2

영역의 서로 다른 크기 정보가 대응되도록 저장된 해상도 데이터베이스; 및

상기 단말 장치의 해상도 정보를 확인하여 상기 해상도 데이터베이스로부터 상기 단말 장치의 해상도 정보에 대응되는 상기 제2 영역의 크기 정보를 추출하는 크기 정보 추출부

를 더 포함하고,

상기 디스플레이 제어부는

상기 추출된 제2 영역의 크기 정보를 기초로 상기 제2 영역의 크기를 조정하는 단말 장치.

청구항 6

제1항에 있어서,

상기 단말 장치를 통해 입력 가능한 적어도 하나의 문서 작성 개체와 상기 적어도 하나의 문서 작성 개체 각각에 대해 서로 다른 식별 값이 대응되도록 저장된 식별 값 데이터베이스;

문서 작성과 연관된 복수의 제어 명령들을 적어도 하나의 제어 명령 집단으로 구분하여 상기 구분된 적어도 하나의 제어 명령 집단 각각에 대해 상기 서로 다른 식별 값이 할당된 식별 값 테이블을 관리하는 식별 값 테이블 관리부;

상기 단말 장치를 통해 문서 작성 개체가 입력되면, 상기 식별 값 데이터베이스로부터 상기 입력된 문서 작성 개체에 대응되는 식별 값을 추출하는 식별 값 추출부; 및

상기 식별 값 테이블을 참조하여 상기 구분된 적어도 하나의 제어 명령 집단 중 상기 추출된 식별 값이 할당되어 있는 제어 명령 집단을 선택하는 제어 명령 집단 선택부

를 더 포함하고,

상기 제어창 구성부는

상기 선택된 제어 명령 집단에 포함되어 있는 적어도 하나의 제어 명령을 기초로 상기 제어창 UI를 구성하는 단말 장치.

청구항 7

단말 장치의 문서 작성 수행 방법에 있어서,

문서 작성 어플리케이션이 실행되면, 디스플레이부를 통해 상기 문서 작성 어플리케이션의 동작과 연관된 화면을 디스플레이하는 단계;

문서 작성과 연관된 적어도 하나의 제어 명령이 포함된 제어창 UI(User Interface)를 구성하는 단계;

상기 디스플레이부 상의 선정된(predetermined) 터치 입력을 감지하는 단계; 및

상기 디스플레이부 상에서 상기 선정된 터치 입력이 감지되면, 상기 디스플레이부를 제1 영역과 제2 영역으로 구분하여 상기 제1 영역에 대해 문서 내용 출력 화면의 디스플레이를 제어하고, 상기 제2 영역에 대해 상기 제어창 UI의 디스플레이를 제어하는 단계

를 포함하고,

상기 단말 장치의 문서 작성 수행 방법은

상기 디스플레이를 제어하는 단계 이전에 상기 단말 장치가 구성 가능한 상기 제어창 UI의 종류에 따라 상기 제어창 UI가 디스플레이될 상기 제2 영역의 크기와 연관된 서로 다른 속성 값이 할당되어 있는 속성 값 테이블을 관리하는 단계; 및

상기 속성 값 테이블을 참조하여 상기 단말 장치가 구성한 상기 제어창 UI에 대응되는 속성 값을 추출하는 단계

를 더 포함하며,

상기 디스플레이를 제어하는 단계는

상기 추출된 속성 값을 기초로 상기 제2 영역의 크기를 조정하는 단말 장치의 문서 작성 수행 방법.

청구항 8

제7항에 있어서,

상기 단말 장치의 기울기를 감지하는 단계; 및

상기 감지된 기울기가 선정된 각도를 초과하는지 여부를 판단하는 단계

를 더 포함하고,

상기 디스플레이를 제어하는 단계는

상기 감지된 기울기가 상기 선정된 각도를 초과하지 않는 것으로 판단된 경우, 상기 디스플레이부를 가로로 나누어 상기 디스플레이부의 상단을 상기 제1 영역으로 구분하고, 상기 디스플레이부의 하단을 상기 제2 영역으로 구분하는 단말 장치의 문서 작성 수행 방법.

청구항 9

제8항에 있어서,

상기 디스플레이를 제어하는 단계는

상기 감지된 기울기가 상기 선정된 각도를 초과하는 것으로 판단된 경우, 상기 디스플레이부를 세로로 나누어 상기 디스플레이부의 좌측면을 상기 제1 영역으로 구분하고, 상기 디스플레이부의 우측면을 상기 제2 영역으로 구분하는 단말 장치의 문서 작성 수행 방법.

청구항 10

삭제

청구항 11

제7항에 있어서,

복수의 단말 장치들의 해상도 정보와 상기 해상도 정보 각각에 대해 상기 제어창 UI가 디스플레이될 상기 제2 영역의 서로 다른 크기 정보가 대응되도록 저장된 해상도 데이터베이스를 관리하는 단계; 및

상기 단말 장치의 해상도 정보를 확인하여 상기 해상도 데이터베이스로부터 상기 단말 장치의 해상도 정보에 대응되는 상기 제2 영역의 크기 정보를 추출하는 단계

를 더 포함하고,

상기 디스플레이를 제어하는 단계는

상기 추출된 제2 영역의 크기 정보를 기초로 상기 제2 영역의 크기를 조정하는 단말 장치의 문서 작성 수행 방법.

청구항 12

제7항에 있어서,

상기 단말 장치를 통해 입력 가능한 적어도 하나의 문서 작성 개체와 상기 적어도 하나의 문서 작성 개체 각각에 대해 서로 다른 식별 값이 대응되도록 저장된 식별 값 데이터베이스를 관리하는 단계;

문서 작성과 연관된 복수의 제어 명령들을 적어도 하나의 제어 명령 집단으로 구분하여 상기 구분된 적어도 하나의 제어 명령 집단 각각에 대해 상기 서로 다른 식별 값이 할당된 식별 값 테이블을 관리하는 단계;

상기 단말 장치를 통해 문서 작성 개체가 입력되면, 상기 식별 값 데이터베이스로부터 상기 입력된 문서 작성 개체에 대응되는 식별 값을 추출하는 단계; 및

상기 식별 값 테이블을 참조하여 상기 구분된 적어도 하나의 제어 명령 집단 중 상기 추출된 식별 값이 할당되어 있는 제어 명령 집단을 선택하는 단계

를 더 포함하고,

상기 제어창 UI를 구성하는 단계는

상기 선택된 제어 명령 집단에 포함되어 있는 적어도 하나의 제어 명령을 기초로 상기 제어창 UI를 구성하는 단말 장치의 문서 작성 수행 방법.

청구항 13

제7항 내지 제9항 또는 제11항 내지 제12항 중 어느 한 항의 방법을 수행하는 프로그램을 기록한 컴퓨터 판독 가능 기록 매체.

명세서

기술 분야

[0001] 본 발명의 실시예들은 문서 작성 어플리케이션이 실행되는 단말 장치에서 문서 작성과 연관된 제어 명령이 포함된 제어창 UI(User Interface)에 대한 디스플레이를 제어하는 기술들과 관련된다.

배경 기술

[0002] 최근, 스마트 폰이나 태블릿 PC와 같은 휴대용 기기의 보급과 더불어 이러한 휴대용 기기에서 사용할 수 있는 어플리케이션에 대한 관심이 증폭되고 있다.

[0003] 상기 어플리케이션의 종류로는 게임, 금융 서비스, 위치 기반 서비스 등 다양하게 존재한다. 최근에는 휴대용 기기를 통해 문서 작성을 수행할 수 있도록 하는 문서 작성 어플리케이션도 등장하고 있다.

[0004] 문서 작성 어플리케이션은 기존의 데스크탑 컴퓨터에서만 문서 작성을 수행할 수 있었던 것을 휴대용 기기에서 문서 작성을 수행할 수 있도록 함으로써, 사용자들이 이동 중에도 문서를 작성, 열람 및 편집할 수 있도록 하였다.

[0005] 보통, 스마트 폰이나 태블릿 PC와 같은 휴대용 기기는 기존의 데스크탑 컴퓨터와 달리, 문서 내용이 출력되는 디스플레이가 소형인 경우가 많다.

[0006] 이로 인해, 사용자들은 휴대용 기기를 이용하여 문서를 작성하거나 편집할 때 여러가지 어려움을 겪을 수 있다.

[0007] 예컨대, 글자 크기를 조정하거나 글자 색을 조정할 수 있도록 하는 제어 명령이 포함된 제어창 UI(User Interface)가 상기 휴대용 기기의 화면 대부분을 차지하여 디스플레이됨에 따라, 화면 상에 문서 내용이 출력되는 부분이 잘 보이지 않거나, 사용자가 문서 내용을 입력하기 어려운 경우가 발생할 수 있다.

[0008] 또한, 휴대용 기기는 디스플레이 크기가 소형인 관계로 화면 상에 디스플레이될 수 있는 개체가 한정될 수 있기 때문에 데스크탑 컴퓨터에서 문서 작성을 할 때와는 달리, 제어창 UI가 문서 내용 출력 화면과 동시에 디스플레이되지 않을 수 있다.

[0009] 이로 인해, 사용자는 문서 작성 중 표의 크기를 조정하거나 그림을 수정하고자 할 때, 이를 수행할 수 있도록 하는 제어 명령이 포함된 제어창 UI를 찾지 못하여 문서 작성에 어려움을 겪을 수 있다.

[0010] 따라서, 스마트 폰이나 태블릿 PC와 같은 휴대용 기기에서 문서 작성 어플리케이션이 구동될 때, 사용자의 편의를 고려하여 제어창 UI가 디스플레이될 수 있도록 하는 기법에 대한 연구가 필요하다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0011] 본 발명의 실시예들은 단말 장치의 디스플레이부 상에 제어창 UI(User Interface)가 디스플레이되더라도 상기 제어창 UI가 디스플레이되는 영역과 별개의 영역에 문서 내용이 출력되도록 함으로써, 사용자가 편리하게 문서 내용을 볼 수 있거나, 문서 작성을 수행할 수 있도록 한다.

[0012] 또한, 본 발명의 실시예들은 상기 단말 장치의 디스플레이부 상에 디스플레이될 제어창 UI의 종류에 따라 서로 다른 크기로 제어창 UI가 디스플레이되도록 함으로써, 사용자가 보다 편리하게 제어창 UI를 볼 수 있도록 한다.

[0013] 또한, 본 발명의 실시예들은 상기 단말 장치의 해상도에 따라 제어창 UI가 디스플레이될 영역의 크기를 자동 조정함으로써, 해상도가 서로 다른 단말 장치임에도 불구하고, 제어창 UI의 디스플레이 영역이 고정됨으로 인해

발생하는 사용자의 불편을 최소화할 수 있도록 한다.

- [0014] 또한, 본 발명의 실시예들은 사용자가 상기 단말 장치에 입력하는 문서 작성 개체에 따라 그에 적합한 제어창 UI가 자동으로 디스플레이되도록 함으로써, 문서 작성에 있어 사용자의 편의를 도모할 수 있도록 한다.

과제의 해결 수단

- [0015] 본 발명의 일실시예에 따른 단말 장치는 문서 작성 어플리케이션이 실행되면, 상기 문서 작성 어플리케이션의 동작과 연관된 화면을 디스플레이하는 디스플레이부, 문서 작성과 연관된 적어도 하나의 제어 명령이 포함된 제어창 UI(User Interface)를 구성하는 제어창 구성부, 상기 디스플레이부 상의 선정된(predetermined) 터치 입력을 감지하는 감지부 및 상기 디스플레이부 상에서 상기 선정된 터치 입력이 감지되면, 상기 디스플레이부를 제1 영역과 제2 영역으로 구분하여 상기 제1 영역에 대해 문서 내용 출력 화면의 디스플레이를 제어하고, 상기 제2 영역에 대해 상기 제어창 UI의 디스플레이를 제어하는 디스플레이 제어부를 포함한다.

- [0016] 또한, 본 발명의 일실시예에 따른 단말 장치의 문서 작성 수행 방법은 문서 작성 어플리케이션이 실행되면, 디스플레이부를 통해 상기 문서 작성 어플리케이션의 동작과 연관된 화면을 디스플레이하는 단계, 문서 작성과 연관된 적어도 하나의 제어 명령이 포함된 제어창 UI를 구성하는 단계, 상기 디스플레이부 상의 선정된 터치 입력을 감지하는 단계 및 상기 디스플레이부 상에서 상기 선정된 터치 입력이 감지되면, 상기 디스플레이부를 제1 영역과 제2 영역으로 구분하여 상기 제1 영역에 대해 문서 내용 출력 화면의 디스플레이를 제어하고, 상기 제2 영역에 대해 상기 제어창 UI의 디스플레이를 제어하는 단계를 포함한다.

발명의 효과

- [0017] 본 발명의 실시예들은 단말 장치의 디스플레이부 상에 제어창 UI(User Interface)가 디스플레이되더라도 상기 제어창 UI가 디스플레이되는 영역과 별개의 영역에 문서 내용이 출력되도록 함으로써, 사용자가 편리하게 문서 내용을 볼 수 있거나, 문서 작성을 수행할 수 있도록 보조할 수 있다.

- [0018] 또한, 본 발명의 실시예들은 상기 단말 장치의 디스플레이부 상에 디스플레이될 제어창 UI의 종류에 따라 서로 다른 크기로 제어창 UI가 디스플레이되도록 함으로써, 사용자가 보다 편리하게 제어창 UI를 볼 수 있도록 보조할 수 있다.

- [0019] 또한, 본 발명의 실시예들은 상기 단말 장치의 해상도에 따라 제어창 UI가 디스플레이될 영역의 크기를 자동 조정함으로써, 해상도가 서로 다른 단말 장치임에도 불구하고, 제어창 UI의 디스플레이 영역이 고정됨으로 인해 발생하는 사용자의 불편을 최소화할 수 있다.

- [0020] 또한, 본 발명의 실시예들은 사용자가 상기 단말 장치에 입력하는 문서 작성 개체에 따라 그에 적합한 제어창 UI가 자동으로 디스플레이되도록 함으로써, 문서 작성에 있어 사용자의 편의를 도모할 수 있다.

도면의 간단한 설명

- [0021] 도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 단말 장치의 구조를 도시한 도면이다.
- 도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 단말 장치에서 제어창 UI(User Interface)가 디스플레이되는 예를 도시한 도면이다.
- 도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 단말 장치에서 가상 키보드 UI가 디스플레이될 경우, 문서 내용 출력 화면이 확대되는 예를 도시한 도면이다.
- 도 4는 본 발명의 일실시예에 따른 단말 장치에서 제어창 UI의 종류에 따라 상기 제어창 UI의 디스플레이 영역이 조정되는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
- 도 5는 본 발명의 일실시예에 따른 단말 장치에서 제어창 UI의 종류에 따라 상기 제어창 UI가 디스플레이되는 예를 도시한 도면이다.
- 도 6은 본 발명의 일실시예에 따른 단말 장치에서 단말 장치의 해상도 정보에 따라 제어창 UI의 디스플레이 영역이 조정되는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
- 도 7은 본 발명의 일실시예에 따른 단말 장치에서 단말 장치에 입력된 문서 작성 개체의 종류에 따라 그에 적합한 제어창 UI가 디스플레이되도록 하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.

도 8은 본 발명의 일실시예에 따른 단말 장치의 문서 작성 수행 방법을 도시한 도면이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

- [0022] 본 발명은 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 상세한 설명에 상세하게 설명하고자 한다. 그러나, 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 각 도면을 설명하면서 유사한 참조부호를 유사한 구성요소에 대해 사용하였다.
- [0023] 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다.
- [0024] 본 출원에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
- [0025] 다르게 정의되지 않는 한, 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 모든 용어들은 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가지고 있다. 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 것과 같은 용어들은 관련 기술의 문맥 상 가지는 의미와 일치하는 의미를 가지는 것으로 해석되어야 하며, 본 출원에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다.
- [0026] 이하에서, 본 발명에 따른 실시예들을 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다.
- [0027] 도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 단말 장치의 구조를 도시한 도면이다.
- [0028] 도 1을 참조하면, 단말 장치(110)는 디스플레이부(111), 제어창 구성부(112), 감지부(113) 및 디스플레이 제어부(114)를 포함한다.
- [0029] 여기서, 단말 장치(110)는 모바일 단말, PDA, 노트북, 태블릿 PC 등 마이크로 프로세서 기반의 장치를 통칭하는 개념이다.
- [0030] 디스플레이부(111)는 단말 장치(110)에서 문서 작성 어플리케이션이 실행되면, 상기 문서 작성 어플리케이션의 동작과 연관된 화면을 디스플레이한다.
- [0031] 제어창 구성부(112)는 문서 작성과 연관된 적어도 하나의 제어 명령이 포함된 제어창 UI(User Interface)를 구성한다.
- [0032] 여기서, 상기 적어도 하나의 제어 명령이란, 문서 작성 시에 글자의 크기를 조정하거나 표나 그림의 크기를 조정할 수 있도록 하는 등의 제어 명령을 의미한다.
- [0033] 감지부(113)는 디스플레이부(111) 상의 선정된 터치 입력을 감지한다.
- [0034] 디스플레이 제어부(114)는 디스플레이부(111) 상에서 상기 선정된 터치 입력이 감지되면, 디스플레이부(111)를 제1 영역과 제2 영역으로 구분하여 상기 제1 영역에 대해 문서 내용 출력 화면의 디스플레이를 제어하고, 상기 제2 영역에 대해 상기 제어창 UI의 디스플레이를 제어한다.
- [0035] 예컨대, 상기 선정된 터치 입력이 디스플레이부(111) 상에 사용자가 연속 2회 터치하는 것이라고 가정하는 경우, 감지부(113)가 디스플레이부(111) 상에서 연속 2회의 터치 입력을 감지하면, 디스플레이 제어부(114)는 디스플레이부(111)를 상기 제1 영역과 상기 제2 영역으로 구분하여 상기 제1 영역에는 문서 내용 출력 화면이 디스플레이되도록 하고, 상기 제2 영역에는 상기 제어창 UI가 디스플레이되도록 할 수 있다.
- [0036] 결국, 본 발명의 일실시예에 따른 단말 장치(110)는 디스플레이부(111)에 소정의 터치 입력이 감지되면, 디스플레이부(111)를 상기 제1 영역과 상기 제2 영역으로 구분한 후 상기 제1 영역에 문서 내용이 출력되도록 하고, 상기 제2 영역에 제어창 UI가 출력되도록 함으로써, 디스플레이부(111)에 제어창 UI가 디스플레이되더라도 상기 제어창 UI가 디스플레이되는 영역과 별개의 영역에 문서 내용이 출력됨에 따라 사용자가 편리하게 문서 내용을

볼 수 있거나, 문서 작성을 수행할 수 있도록 보조할 수 있다.

- [0037] 본 발명의 일실시예에 따르면, 단말 장치(110)는 기울기 감지부(115) 및 각도 판단부(116)를 더 포함할 수 있다.
- [0038] 기울기 감지부(115)는 단말 장치(110)의 기울기를 감지한다.
- [0039] 각도 판단부(116)는 상기 감지된 기울기가 선정된 각도를 초과하는지 여부를 판단한다.
- [0040] 이때, 디스플레이 제어부(114)는 상기 감지된 기울기가 상기 선정된 각도를 초과하지 않는 것으로 판단된 경우, 디스플레이부(111)를 가로로 나누어 디스플레이부(111) 상단을 상기 제1 영역으로 구분하고, 디스플레이부(111) 하단을 상기 제2 영역으로 구분할 수 있다.
- [0041] 또한, 본 발명의 일실시예에 따르면, 디스플레이 제어부(114)는 상기 감지된 기울기가 상기 선정된 각도를 초과하는 것으로 판단된 경우, 디스플레이부(111)를 세로로 나누어 디스플레이부(111)의 좌측면을 상기 제1 영역으로 구분하고, 디스플레이부(111)의 우측면을 상기 제2 영역으로 구분할 수 있다.
- [0042] 이와 관련하여, 도 2에는 단말 장치(110)의 기울기에 따라 제어창 UI가 디스플레이되는 예가 도시되어 있다.
- [0043] 먼저, 도면 부호 210에는 단말 장치(110)의 기울기가 상기 선정된 각도를 초과하지 않는 경우, 디스플레이 제어부(114)가 디스플레이부(110)를 가로로 나누어 디스플레이부(110)의 상단을 제1 영역(211)으로 구분하고, 디스플레이부(111)의 하단을 제2 영역(212)으로 구분한 예가 도시되어 있다.
- [0044] 도면 부호 210에 도시된 바와 같이, 사용자가 단말 장치(110)를 세로로 세워서 사용함으로써, 단말 장치(110)의 기울기가 상기 선정된 각도를 초과하지 않는 경우, 단말 장치(110)는 제1 영역(211)에 문서 내용 출력 화면을 디스플레이할 수 있고, 제2 영역(212)에 제어창 UI를 디스플레이할 수 있다.
- [0045] 도면 부호 220에는 단말 장치(110)의 기울기가 상기 선정된 각도를 초과하는 경우, 디스플레이 제어부(114)가 디스플레이부(110)를 세로로 나누어 디스플레이부(110)의 좌측면을 제1 영역(221)으로 구분하고, 디스플레이부(111)의 우측면을 제2 영역(222)으로 구분한 예가 도시되어 있다.
- [0046] 도면 부호 220에 도시된 바와 같이, 사용자가 단말 장치(110)를 가로로 눕혀서 사용함으로써, 단말 장치(110)의 기울기가 상기 선정된 각도를 초과하는 경우, 단말 장치(110)는 제1 영역(221)에 문서 내용 출력 화면을 디스플레이할 수 있고, 제2 영역(222)에 제어창 UI를 디스플레이할 수 있다.
- [0047] 본 발명의 일실시예에 따르면, 제어창 구성부(112)는 사용자가 문서 내용을 입력하고자 할 경우, 가상 키보드 UI를 구성할 수 있고, 디스플레이 제어부(114)는 상기 가상 키보드 UI를 디스플레이부(111)의 제2 영역에 디스플레이할 수 있다.
- [0048] 이를 통해, 사용자는 상기 가상 키보드 UI를 이용하여 문서 내용을 입력할 수 있다.
- [0049] 이때, 본 발명의 일실시예에 따르면, 디스플레이 제어부(114)는 상기 가상 키보드 UI가 디스플레이부(111)의 상기 제2 영역 상에 디스플레이될 경우, 문서 내용 출력 화면이 디스플레이되는 제1 영역이 확대 표시되도록 디스플레이부(111)를 제어할 수 있다.
- [0050] 관련하여, 도 3에는 디스플레이부(111) 상에서 가상 키보드 UI가 디스플레이될 경우, 문서 내용 출력 화면이 확대되는 예가 도시되어 있다.
- [0051] 도 3에 도시된 바와 같이, 사용자가 단말 장치(110)에 문서 내용을 입력하고자 하는 경우, 디스플레이부(111)의 제2 영역 상에는 가상 키보드 UI(311)가 디스플레이될 수 있다.
- [0052] 이때, 디스플레이 제어부(114)는 사용자의 문서 내용 입력의 편의를 도모하기 위해, 문서 내용 출력 화면이 디스플레이되는 제1 영역이 확대 표시(312)되도록 디스플레이부(111)를 제어할 수 있다.
- [0053] 다시 말해서, 디스플레이 제어부(114)는 디스플레이부(111)의 제2 영역 상에 가상 키보드 UI(311)가 디스플레이 되면, 도면에 표시된 화살표 방향(312)으로 디스플레이부(111)의 제1 영역이 확대되도록 할 수 있다.
- [0054] 이를 통해, 사용자는 단말 장치(110)에 문서 내용을 입력하고자 하는 경우, 문서 내용 출력 화면이 확대 표시되기 때문에 보다 손쉽게 문서 내용을 입력할 수 있다.
- [0055] 보통, 문서 작성 어플리케이션이 지원하는 제어창 UI는 그 종류가 다양하다.

- [0056] 예컨대, 글자의 크기나 모양을 조정할 수 있도록 하는 제어 명령이 포함된 제어창 UI가 있을 수 있고, 그림을 입력하거나 수정할 수 있도록 하는 제어 명령이 포함된 제어창 UI가 있을 수 있다.
- [0057] 이러한 제어창 UI들은 그 종류에 따라 크기가 서로 다르게 구성될 수 있다.
- [0058] 예컨대, 그림을 입력하거나 수정할 수 있도록 하는 제어 명령이 포함된 제어창 UI는 입력할 수 있는 그림을 미리 보기 형태로 제공하는 경우가 많기 때문에 글자의 크기나 모양을 조정할 수 있도록 하는 제어 명령이 포함된 제어창 UI보다 상대적으로 UI의 크기가 클 필요가 있다.
- [0059] 따라서, 단말 장치(110)에서 디스플레이되는 제어창 UI의 종류에 따라 상기 제어창 UI의 디스플레이 영역의 크기가 적절히 조정될 수 있도록 하는 기술이 필요하다.
- [0060] 이와 관련하여, 본 발명의 일실시예에 따른 단말 장치(110)는 속성 값 테이블 관리부(117) 및 속성 값 추출부(118)를 더 포함할 수 있다.
- [0061] 속성 값 테이블 관리부(117)는 제어창 구성부(112)가 구성 가능한 제어창 UI의 종류에 따라 상기 제어창 UI가 디스플레이될 상기 제2 영역의 크기와 연관된 서로 다른 속성 값이 할당되어 있는 속성 값 테이블을 관리한다.
- [0062] 속성 값 추출부(118)는 상기 속성 값 테이블을 참조하여 제어창 구성부(112)에서 구성된 상기 제어창 UI에 대응되는 속성 값을 추출한다.
- [0063] 이때, 디스플레이 제어부(114)는 상기 추출된 속성 값을 기초로 상기 제2 영역의 크기를 조정한다.
- [0064] 이하에서는 도 4를 참조하여 단말 장치(110)가 속성 값을 기초로 상기 제2 영역의 크기를 조정하는 동작에 대해 예를 들어 상세히 설명한다.
- [0065] 도 4는 본 발명의 일실시예에 따른 단말 장치(110)에서 제어창 UI의 종류에 따라 상기 제어창 UI의 디스플레이 영역이 조정되는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
- [0066] 도 4를 참조하면, 속성 값 테이블 관리부(117)가 관리하는 속성 값 테이블(400)의 예시가 도시되어 있다.
- [0067] 도 4에 도시된 바와 같이, 속성 값 테이블(400)은 제어창 구성부(112)가 구성할 수 있는 제어창 UI의 종류(410)에 따라 서로 다른 속성 값(420)이 할당되도록 구성될 수 있다.
- [0068] 예컨대, 글자 크기나 모양 등을 조정할 수 있도록 하는 제어 명령이 포함된 제어창 UI 1(411)에 대해서는 속성 값 1(421)이 할당되어 있을 수 있고, 그림의 크기나 모양을 조정할 수 있도록 하는 제어 명령이 포함된 제어창 UI 2(412)에 대해서는 속성 값 2(422)가 할당되어 있을 수 있으며, 표의 크기나 템플릿을 조정할 수 있도록 하는 제어 명령이 포함된 제어창 UI 3(413)에 대해서는 속성 값 3(423)이 할당되어 있을 수 있다.
- [0069] 이때, 속성 값 1(421)은 제어창 UI 1(411)이 디스플레이될 제2 영역의 크기가 디스플레이부(111) 전체 크기의 1/2을 차지하도록 지정된 값일 수 있고, 속성 값 2(422)는 제어창 UI 2(412)가 디스플레이될 제2 영역의 크기가 디스플레이부(111) 전체 크기의 4/7를 차지하도록 지정된 값일 수 있으며, 속성 값 3(423)은 제어창 UI 3(413)이 디스플레이될 제2 영역의 크기가 디스플레이부(111) 전체 크기의 3/5을 차지하도록 지정된 값일 수 있다.
- [0070] 만약, 사용자가 단말 장치(110)에 대해 제어창 UI 1(411)을 불러오는 명령을 입력함으로써, 제어창 구성부(112)에서 제어창 UI 1(411)이 구성된 경우, 속성 값 추출부(118)는 속성 값 테이블(400)을 참조하여 제어창 UI 1(411)에 대응되는 속성 값인 속성 값 1(421)을 추출할 수 있다.
- [0071] 이때, 디스플레이 제어부(114)는 추출된 속성 값 1(421)을 기초로 제어창 UI 1(411)이 디스플레이될 제2 영역의 크기를 디스플레이부(111) 전체 크기의 1/2이 되도록 구분한 후 상기 구분된 제2 영역에 대해 제어창 UI 1(411)이 디스플레이되도록 디스플레이부(111)를 제어할 수 있다.
- [0072] 또한, 사용자가 단말 장치(110)에 대해 제어창 UI 2(412)를 불러오는 명령을 입력함으로써, 제어창 구성부(112)에서 제어창 UI 2(412)가 구성된 경우, 속성 값 추출부(118)는 속성 값 테이블(400)을 참조하여 제어창 UI 2(412)에 대응되는 속성 값인 속성 값 2(422)를 추출할 수 있다.
- [0073] 이때, 디스플레이 제어부(114)는 추출된 속성 값 2(422)를 기초로 제어창 UI 2(412)가 디스플레이될 제2 영역의 크기를 디스플레이부(111) 전체 크기의 4/7가 되도록 구분한 후 상기 구분된 제2 영역에 대해 제어창 UI 2(412)가 디스플레이되도록 디스플레이부(111)를 제어할 수 있다.
- [0074] 또한, 사용자가 단말 장치(110)에 대해 제어창 UI 3(413)을 불러오는 명령을 입력함으로써, 제어창 구성부(11

2)에서 제어창 UI 3(413)이 구성된 경우, 속성 값 추출부(118)는 속성 값 테이블(400)을 참조하여 제어창 UI 3(413)에 대응되는 속성 값인 속성 값 3(423)을 추출할 수 있다.

- [0075] 이때, 디스플레이 제어부(114)는 추출된 속성 값 3(423)을 기초로 제어창 UI 3(413)이 디스플레이될 제2 영역의 크기를 디스플레이부(111) 전체 크기의 3/5이 되도록 구분한 후 상기 구분된 제2 영역에 대해 제어창 UI 3(413)이 디스플레이되도록 디스플레이부(111)를 제어할 수 있다.
- [0076] 결국, 본 발명의 일실시예에 따른 단말 장치(110)는 디스플레이부(111)에 디스플레이될 제어창 UI의 종류에 따라 서로 다른 크기로 제어창 UI가 디스플레이되도록 함으로써, 사용자가 보다 편리하게 제어창 UI를 볼 수 있도록 보조할 수 있다.
- [0077] 관련하여, 도 5에는 제어창 UI의 종류에 따라 상기 제어창 UI가 서로 다른 크기로 디스플레이되는 예가 도시되어 있다.
- [0078] 먼저, 도면 부호 510에 도시된 바와 같이, 단말 장치(110)에서 글자의 크기나 모양을 제어하는 제어 명령이 포함된 제어창 UI(511)가 디스플레이되는 경우, 제어창 UI(511)의 특성 상 많은 영역을 차지하여 디스플레이될 필요가 없기 때문에 단말 장치(110)는 화면의 1/2만 차지하도록 제어창 UI(511)를 디스플레이할 수 있다.
- [0079] 하지만, 도면 부호 520에 도시된 바와 같이, 단말 장치(110)에서 도형을 입력하기 위한 제어 명령이 포함된 제어창 UI(521)가 디스플레이되는 경우, 도형 모양을 미리보기 형태로 보여주기 때문에 화면의 다소 넓은 영역을 차지하여 제어창 UI(521)가 디스플레이될 필요가 있다.
- [0080] 따라서, 단말 장치(110)는 도면 부호 510에 도시된 예와는 달리, 제어창 UI(521)가 화면의 4/7를 차지하도록 디스플레이할 수 있다.
- [0081] 마지막으로, 도면 부호 530에 도시된 바와 같이, 단말 장치(110)에서 표를 입력하기 위한 제어 명령이 포함된 제어창 UI(531)가 디스플레이되는 경우, 도면 부호 510이나 520의 예와는 달리, 그 특성상 더 넓은 영역에서 디스플레이될 필요가 있기 때문에 단말 장치(110)는 제어창 UI(531)가 화면의 3/5을 차지하도록 디스플레이할 수 있다.
- [0082] 현재 출시되고 있는 단말 장치들은 그 종류에 따라 서로 다른 해상도를 지원하는 경우가 많다.
- [0083] 만약, 이러한 단말 장치들의 다양한 해상도에 대한 고려 없이, 동일한 크기의 제어창 UI가 단말 장치에서 디스플레이되도록 구성된다면, 어떤 단말 장치에서는 제어창 UI가 화면의 크기보다 크게 디스플레이됨으로써, 사용자가 제어창 UI를 제대로 보지 못할 수 있다.
- [0084] 특히, 디스플레이 크기가 제한되어 있는 스마트폰이나 태블릿 PC와 같은 휴대용 기기에서는 장치의 해상도를 고려하여 제어창 UI의 크기가 적절히 조정될 필요가 있다.
- [0085] 이와 관련하여, 본 발명의 일실시예에 따른 단말 장치(110)는 해상도 데이터베이스(119) 및 크기 정보 추출부(120)를 더 포함할 수 있다.
- [0086] 해상도 데이터베이스(119)는 복수의 단말 장치들의 해상도 정보와 상기 해상도 정보 각각에 대해 제어창 UI가 디스플레이될 제2 영역의 서로 다른 크기 정보가 대응되도록 저장되어 있다.
- [0087] 크기 정보 추출부(120)는 단말 장치(110)의 해상도 정보를 확인하여 해상도 데이터베이스(119)로부터 단말 장치(110)의 해상도 정보에 대응되는 상기 제2 영역의 크기 정보를 추출한다.
- [0088] 디스플레이 제어부(114)는 상기 추출된 제2 영역의 크기 정보를 기초로 상기 제2 영역의 크기를 조정한다.
- [0089] 이하에서는 도 6을 참조하여 단말 장치(110)가 해상도 정보를 기초로 상기 제2 영역의 크기를 조정하는 동작에 대해 예를 들어 상세히 설명한다.
- [0090] 도 6은 본 발명의 일실시예에 따른 단말 장치(110)에서 단말 장치(110)의 해상도 정보에 따라 제어창 UI의 디스플레이 영역이 조정되는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
- [0091] 이하에서는 설명의 편의를 위해 해상도 데이터베이스(119)의 도면 부호를 도 6에 도시된 해상도 데이터베이스(600)의 도면 부호를 이용하기로 한다.
- [0092] 도 6을 참조하면, 해상도 데이터베이스(600)의 예시가 도시되어 있다.
- [0093] 도 6에 도시된 바와 같이, 해상도 데이터베이스(600)에는 다수의 단말 장치들에 대한 해상도 정보(610)와 해상

도 정보(610) 각각에 대해 제어창 UI가 디스플레이될 제2 영역의 서로 다른 크기 정보(620)가 서로 대응되도록 저장되어 있을 수 있다.

- [0094] 예컨대, 해상도 1(611)에 대해서는 크기 정보 1(621)이 대응되어 있을 수 있고, 해상도 2(612)에 대해서는 크기 정보 2(622)가 대응되어 있을 수 있으며, 해상도 3(613)에 대해서는 크기 정보 3(623)이 대응되어 있을 수 있다.
- [0095] 이때, 크기 정보 1(621)은 제어창 UI가 디스플레이될 제2 영역의 크기가 디스플레이부(111) 전체 크기의 1/2을 차지하도록 지정된 정보일 수 있고, 크기 정보 2(622)는 상기 제2 영역의 크기가 디스플레이부(111) 전체 크기의 4/7를 차지하도록 지정된 정보일 수 있으며, 크기 정보 3(623)은 상기 제2 영역의 크기가 디스플레이부(111) 전체 크기의 3/5을 차지하도록 지정된 정보일 수 있다.
- [0096] 만약, 단말 장치(110)의 해상도가 해상도 1(611)인 경우, 크기 정보 추출부(120)는 해상도 데이터베이스(600)로부터 해상도 1(611)에 대응되는 크기 정보인 크기 정보 1(621)을 추출할 수 있다.
- [0097] 이때, 디스플레이 제어부(114)는 추출된 크기 정보 1(621)을 기초로 제어창 UI가 디스플레이될 제2 영역의 크기를 디스플레이부(111) 전체 크기의 1/2이 되도록 구분한 후 상기 구분된 제2 영역에 대해 상기 제어창 UI가 디스플레이되도록 디스플레이부(111)를 제어할 수 있다.
- [0098] 또한, 단말 장치(110)의 해상도가 해상도 2(612)인 경우, 크기 정보 추출부(120)는 해상도 데이터베이스(600)로부터 해상도 2(612)에 대응되는 크기 정보인 크기 정보 2(622)를 추출할 수 있다.
- [0099] 이때, 디스플레이 제어부(114)는 추출된 크기 정보 2(622)를 기초로 제어창 UI가 디스플레이될 제2 영역의 크기를 디스플레이부(111) 전체 크기의 4/7가 되도록 구분한 후 상기 구분된 제2 영역에 대해 상기 제어창 UI가 디스플레이되도록 디스플레이부(111)를 제어할 수 있다.
- [0100] 또한, 단말 장치(110)의 해상도가 해상도 3(613)인 경우, 크기 정보 추출부(120)는 해상도 데이터베이스(600)로부터 해상도 3(613)에 대응되는 크기 정보인 크기 정보 3(623)을 추출할 수 있다.
- [0101] 이때, 디스플레이 제어부(114)는 추출된 크기 정보 3(623)을 기초로 제어창 UI가 디스플레이될 제2 영역의 크기를 디스플레이부(111) 전체 크기의 3/5이 되도록 구분한 후 상기 구분된 제2 영역에 대해 상기 제어창 UI가 디스플레이되도록 디스플레이부(111)를 제어할 수 있다.
- [0102] 결국, 본 발명의 일실시예에 따른 단말 장치(110)는 단말 장치(110)의 해상도에 따라 제어창 UI가 디스플레이될 영역의 크기를 자동 조정함으로써, 해상도가 서로 다른 단말 장치임에도 불구하고, 제어창 UI의 디스플레이 영역이 고정됨으로 인해 발생하는 사용자의 불편을 최소화할 수 있다.
- [0103] 스마트 폰이나 태블릿 PC와 같은 휴대용 기기에서는 기존의 데스크탑 컴퓨터에서 문서 작성을 수행할 때와 달리, 기기 특성 상 사용자가 제어창 UI를 쉽게 로드하기 어려울 수 있다.
- [0104] 따라서, 본 발명의 일실시예에 따른 단말 장치(110)는 사용자가 입력하는 문서 작성 개체에 따라 그에 적합한 제어창 UI가 자동으로 로드되어 디스플레이되도록 함으로써, 사용자의 편의를 도모할 수 있도록 한다.
- [0105] 이와 관련하여, 본 발명의 일실시예에 따른 단말 장치(110)는 식별 값 데이터베이스(121), 식별 값 테이블 관리부(122), 식별 값 추출부(123) 및 제어 명령 집단 선택부(124)를 더 포함할 수 있다.
- [0106] 식별 값 데이터베이스(121)에는 단말 장치(110)를 통해 입력 가능한 적어도 하나의 문서 작성 개체와 상기 적어도 하나의 문서 작성 개체 각각에 대해 서로 다른 식별 값이 대응되도록 저장되어 있다.
- [0107] 여기서, 상기 적어도 하나의 문서 작성 개체란 사용자가 문서 작성 시 입력하는 도형이나 표 등과 같은 개체를 의미한다.
- [0108] 식별 값 테이블 관리부(122)는 문서 작성과 연관된 복수의 제어 명령들을 적어도 하나의 제어 명령 집단으로 구분하여 상기 구분된 적어도 하나의 제어 명령 집단 각각에 대해 상기 서로 다른 식별 값이 할당된 식별 값 테이블을 관리한다.
- [0109] 식별 값 추출부(123)는 단말 장치(110)를 통해 문서 작성 개체가 입력되면, 식별 값 데이터베이스(121)로부터 상기 입력된 문서 작성 개체에 대응되는 식별 값을 추출한다.
- [0110] 제어 명령 집단 선택부(124)는 상기 식별 값 테이블을 참조하여 상기 구분된 적어도 하나의 제어 명령 집단 중

상기 추출된 식별 값이 할당되어 있는 제어 명령 집단을 선택한다.

- [0111] 이때, 제어창 구성부(112)는 상기 선택된 제어 명령 집단에 포함되어 있는 적어도 하나의 제어 명령을 기초로 제어창 UI를 구성할 수 있다.
- [0112] 이하에서는 도 7을 참조하여 단말 장치(110)에 입력되는 문서 작성 개체에 따라 자동으로 그에 적합한 제어창 UI가 디스플레이되도록 하는 동작을 예를 들어 상세히 설명한다.
- [0113] 도 7은 본 발명의 일실시예에 따른 단말 장치(110)에서 단말 장치(110)에 입력된 문서 작성 개체의 종류에 따라 그에 적합한 제어창 UI가 디스플레이되도록 하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
- [0114] 이하에서는 설명의 편의를 위해 식별 값 데이터베이스(121)의 도면 부호를 도 7에 도시된 식별 값 데이터베이스(701)의 도면 부호를 이용하기로 한다.
- [0115] 도 7을 참조하면, 식별 값 데이터베이스(701)와 식별 값 테이블(702)의 예시가 도시되어 있다.
- [0116] 도 7에 도시된 바와 같이, 식별 값 데이터베이스(701)에는 다수의 문서 작성 개체들(710)과 다수의 문서 작성 개체들(710) 각각에 대응되는 서로 다른 식별 값들(720)이 서로 대응되도록 저장되어 있을 수 있다.
- [0117] 또한, 식별 값 테이블(702)에는 다수의 제어 명령 집단들(730)에 대해 그에 대응되는 서로 다른 식별 값들(720)이 할당되어 있을 수 있다.
- [0118] 예컨대, 문서 작성 개체 1(711)에 대해서는 식별 값 데이터베이스(701)에서 식별 값 1(721)이 대응되어 있을 수 있고, 식별 값 1(721)은 식별 값 테이블(702)에서 제어 명령 집단 1(731)에 할당되어 있을 수 있다.
- [0119] 또한, 문서 작성 개체 2(712)에 대해서는 식별 값 데이터베이스(701)에서 식별 값 2(722)가 대응되어 있을 수 있고, 식별 값 2(722)은 식별 값 테이블(702)에서 제어 명령 집단 2(732)에 할당되어 있을 수 있다.
- [0120] 또한, 문서 작성 개체 3(713)에 대해서는 식별 값 데이터베이스(701)에서 식별 값 3(723)이 대응되어 있을 수 있고, 식별 값 3(723)은 식별 값 테이블(702)에서 제어 명령 집단 3(733)에 할당되어 있을 수 있다.
- [0121] 만약, 단말 장치(110)를 통해 문서 작성 개체 1(711)이 입력되는 경우, 식별 값 추출부(123)는 식별 값 데이터베이스(701)로부터 문서 작성 개체 1(711)에 대응되는 식별 값인 식별 값 1(721)을 추출할 수 있다.
- [0122] 그리고 나서, 제어 명령 집단 선택부(124)는 식별 값 테이블(702)를 참조하여 식별 값 1(721)이 할당되어 있는 제어 명령 집단인 제어 명령 집단 1(731)을 선택할 수 있다.
- [0123] 이때, 제어창 구성부(112)는 제어 명령 집단 1(731)에 포함되어 있는 적어도 하나의 제어 명령을 기초로 제어창 UI를 구성할 수 있다.
- [0124] 또한, 단말 장치(110)를 통해 문서 작성 개체 2(712)가 입력되는 경우, 식별 값 추출부(123)는 식별 값 데이터베이스(701)로부터 문서 작성 개체 2(712)에 대응되는 식별 값인 식별 값 2(722)를 추출할 수 있다.
- [0125] 그리고 나서, 제어 명령 집단 선택부(124)는 식별 값 테이블(702)를 참조하여 식별 값 2(722)가 할당되어 있는 제어 명령 집단인 제어 명령 집단 2(732)를 선택할 수 있다.
- [0126] 이때, 제어창 구성부(112)는 제어 명령 집단 2(732)에 포함되어 있는 적어도 하나의 제어 명령을 기초로 제어창 UI를 구성할 수 있다.
- [0127] 또한, 단말 장치(110)를 통해 문서 작성 개체 3(713)이 입력되는 경우, 식별 값 추출부(123)는 식별 값 데이터베이스(701)로부터 문서 작성 개체 3(713)에 대응되는 식별 값인 식별 값 3(723)을 추출할 수 있다.
- [0128] 그리고 나서, 제어 명령 집단 선택부(124)는 식별 값 테이블(702)를 참조하여 식별 값 3(723)이 할당되어 있는 제어 명령 집단인 제어 명령 집단 3(733)을 선택할 수 있다.
- [0129] 이때, 제어창 구성부(112)는 제어 명령 집단 3(733)에 포함되어 있는 적어도 하나의 제어 명령을 기초로 제어창 UI를 구성할 수 있다.
- [0130] 만약, 문서 작성 개체 3(713)이 도형이고, 제어 명령 집단 3(733)에 포함되어 있는 적어도 하나의 제어 명령이 도형의 크기나 모양 조정과 관련된 제어 명령인 경우, 사용자가 단말 장치(110)에 도형을 입력하면, 단말 장치(110)는 도형의 크기나 모양 조정과 관련된 제어 명령이 포함되어 있는 제어창 UI를 자동으로 디스플레이할 수 있다.

- [0131] 결국, 본 발명의 일실시예에 따른 단말 장치(110)는 사용자가 단말 장치에 입력하는 문서 작성 개체에 따라 그에 적합한 제어창 UI를 자동으로 디스플레이함으로써, 문서 작성에 있어 사용자의 편의를 도모할 수 있다.
- [0132] 도 8은 본 발명의 일실시예에 따른 단말 장치의 문서 작성 수행 방법을 도시한 도면이다.
- [0133] 단계(S810)에서는 문서 작성 어플리케이션이 실행되면, 디스플레이부를 통해 상기 문서 작성 어플리케이션의 동작과 연관된 화면을 디스플레이한다.
- [0134] 단계(S820)에서는 문서 작성과 연관된 적어도 하나의 제어 명령이 포함된 제어창 UI를 구성한다.
- [0135] 단계(S830)에서는 상기 디스플레이부 상의 선정된 터치 입력을 감지한다.
- [0136] 단계(S840)에서는 상기 디스플레이부 상에서 상기 선정된 터치 입력이 감지되면, 상기 디스플레이부를 제1 영역과 제2 영역으로 구분하여 상기 제1 영역에 대해 문서 내용 출력 화면의 디스플레이를 제어하고, 상기 제2 영역에 대해 상기 제어창 UI의 디스플레이를 제어한다.
- [0137] 이때, 본 발명의 일실시예에 따르면, 상기 단말 장치의 문서 작성 수행 방법은 단계(S840)이전에 상기 단말 장치의 기울기를 감지하는 단계 및 상기 감지된 기울기가 선정된 각도를 초과하는지 여부를 판단하는 단계를 더 포함할 수 있다.
- [0138] 이때, 단계(S840)에서는 상기 감지된 기울기가 상기 선정된 각도를 초과하지 않는 것으로 판단된 경우, 상기 디스플레이부를 가로로 나누어 상기 디스플레이부의 상단을 상기 제1 영역으로 구분하고, 상기 디스플레이부의 하단을 상기 제2 영역으로 구분할 수 있다.
- [0139] 이때, 본 발명의 일실시예에 따르면, 단계(S840)에서는 상기 감지된 기울기가 상기 선정된 각도를 초과하는 것으로 판단된 경우, 상기 디스플레이부를 세로로 나누어 상기 디스플레이부의 좌측면을 상기 제1 영역으로 구분하고, 상기 디스플레이부의 우측면을 상기 제2 영역으로 구분할 수 있다.
- [0140] 본 발명의 일실시예에 따르면, 상기 단말 장치의 문서 작성 수행 방법은 단계(S840)이전에 상기 단말 장치가 구성 가능한 상기 제어창 UI의 종류에 따라 상기 제어창 UI가 디스플레이될 상기 제2 영역의 크기와 연관된 서로 다른 속성 값이 할당되어 있는 속성 값 테이블을 관리하는 단계 및 상기 속성 값 테이블을 참조하여 상기 단말 장치가 구성한 상기 제어창 UI에 대응되는 속성 값을 추출하는 단계를 더 포함할 수 있다.
- [0141] 이때, 단계(S840)에서는 상기 추출된 속성 값을 기초로 상기 제2 영역의 크기를 조정할 수 있다.
- [0142] 또한, 본 발명의 일실시예에 따르면, 상기 단말 장치의 문서 작성 수행 방법은 단계(S840)이전에 복수의 단말 장치들의 해상도 정보와 상기 해상도 정보 각각에 대해 상기 제어창 UI가 디스플레이될 상기 제2 영역의 서로 다른 크기 정보가 대응되도록 저장된 해상도 데이터베이스를 관리하는 단계 및 상기 단말 장치의 해상도 정보를 확인하여 상기 해상도 데이터베이스로부터 상기 단말 장치의 해상도 정보에 대응되는 상기 제2 영역의 크기 정보를 추출하는 단계를 더 포함할 수 있다.
- [0143] 이때, 단계(S840)에서는 상기 추출된 제2 영역의 크기 정보를 기초로 상기 제2 영역의 크기를 조정할 수 있다.
- [0144] 본 발명의 일실시예에 따르면, 상기 단말 장치의 문서 작성 수행 방법은 단계(S820)이전에 상기 단말 장치를 통해 입력 가능한 적어도 하나의 문서 작성 개체와 상기 적어도 하나의 문서 작성 개체 각각에 대해 서로 다른 식별 값이 대응되도록 저장된 식별 값 데이터베이스를 관리하는 단계, 문서 작성과 연관된 복수의 제어 명령들을 적어도 하나의 제어 명령 집단으로 구분하여 상기 구분된 적어도 하나의 제어 명령 집단 각각에 대해 상기 서로 다른 식별 값이 할당된 식별 값 테이블을 관리하는 단계, 상기 단말 장치를 통해 문서 작성 개체가 입력되면, 상기 식별 값 데이터베이스로부터 상기 입력된 문서 작성 개체에 대응되는 식별 값을 추출하는 단계 및 상기 식별 값 테이블을 참조하여 상기 구분된 적어도 하나의 제어 명령 집단 중 상기 추출된 식별 값이 할당되어 있는 제어 명령 집단을 선택하는 단계를 더 포함할 수 있다.
- [0145] 이때, 단계(S820)에서는 상기 선택된 제어 명령 집단에 포함되어 있는 적어도 하나의 제어 명령을 기초로 상기 제어창 UI를 구성할 수 있다.
- [0146] 이상, 도 8를 참조하여 본 발명의 일실시예에 따른 단말 장치의 문서 작성 수행 방법에 대해 설명하였다. 여기서, 본 발명의 일실시예에 따른 단말 장치의 문서 작성 수행 방법은 도 1 내지 도 7을 이용하여 설명한 단말 장치(110)의 구성과 대응될 수 있으므로, 이에 대한 보다 상세한 설명은 생략하기로 한다.
- [0147] 본 발명의 일실시예에 따른 단말 장치의 문서 작성 수행 방법은 다양한 컴퓨터 수단을 통하여 수행될 수 있는

프로그램 명령 형태로 구현되어 컴퓨터 판독 가능 매체에 기록될 수 있다. 상기 컴퓨터 판독 가능 매체는 프로그램 명령, 데이터 파일, 데이터 구조 등을 단독으로 또는 조합하여 포함할 수 있다. 상기 매체에 기록되는 프로그램 명령은 본 발명을 위하여 특별히 설계되고 구성된 것들이거나 컴퓨터 소프트웨어 당업자에게 공지되어 사용 가능한 것일 수도 있다. 컴퓨터 판독 가능 기록 매체의 예에는 하드 디스크, 플로피 디스크 및 자기 테이프와 같은 자기 매체(magnetic media), CD-ROM, DVD와 같은 광기록 매체(optical media), 플롭티컬 디스크(floptical disk)와 같은 자기-광 매체(magneto-optical media), 및 롬(ROM), 램(RAM), 플래시 메모리 등과 같은 프로그램 명령을 저장하고 수행하도록 특별히 구성된 하드웨어 장치가 포함된다. 프로그램 명령의 예에는 컴파일러에 의해 만들어지는 것과 같은 기계어 코드뿐만 아니라 인터프리터 등을 사용해서 컴퓨터에 의해서 실행될 수 있는 고급 언어 코드를 포함한다. 상기된 하드웨어 장치는 본 발명의 동작을 수행하기 위해 하나 이상의 소프트웨어 모듈로서 작동하도록 구성될 수 있으며, 그 역도 마찬가지이다.

[0148] 이상과 같이 본 발명에서는 구체적인 구성 요소 등과 같은 특정 사항들과 한정된 실시예 및 도면에 의해 설명되었으나 이는 본 발명의 보다 전반적인 이해를 돕기 위해서 제공된 것일 뿐, 본 발명은 상기의 실시예에 한정되는 것은 아니며, 본 발명이 속하는 분야에서 통상적인 지식을 가진 자라면 이러한 기재로부터 다양한 수정 및 변형이 가능하다.

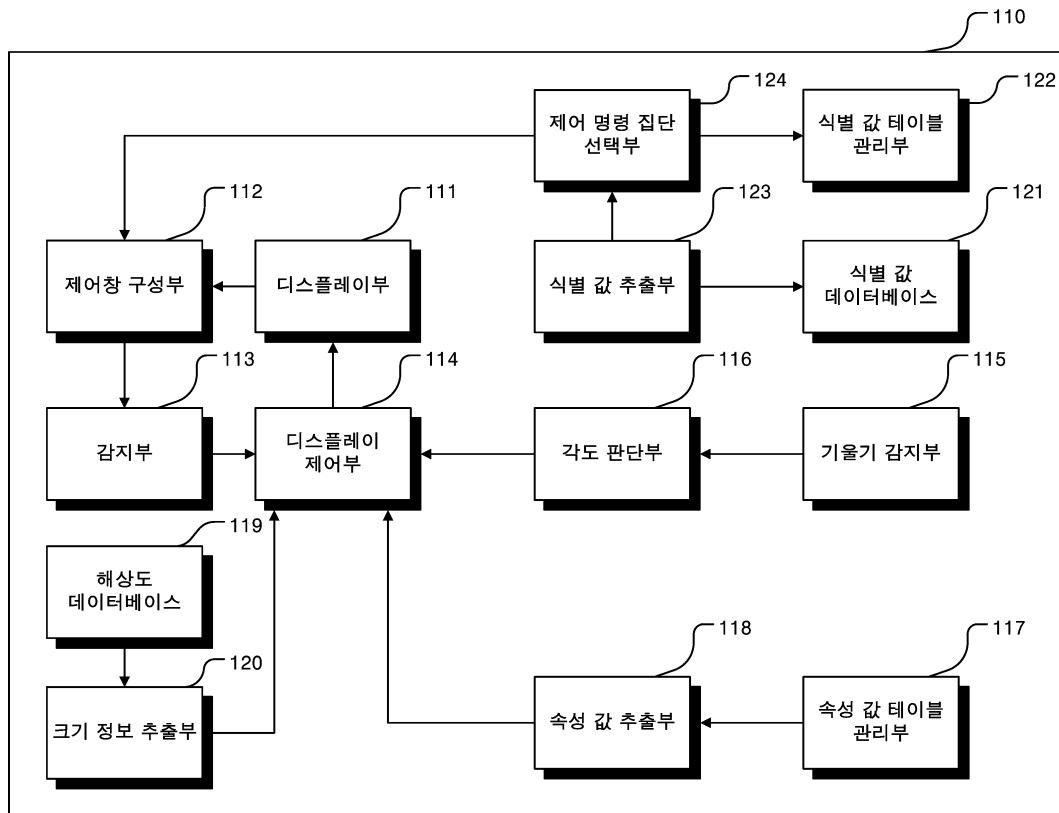
[0149] 따라서, 본 발명의 사상은 설명된 실시예에 국한되어 정해져서는 아니되며, 후술하는 특허청구범위뿐 아니라 이 특허청구범위와 균등하거나 등가적 변형이 있는 모든 것들은 본 발명 사상의 범주에 속한다고 할 것이다.

부호의 설명

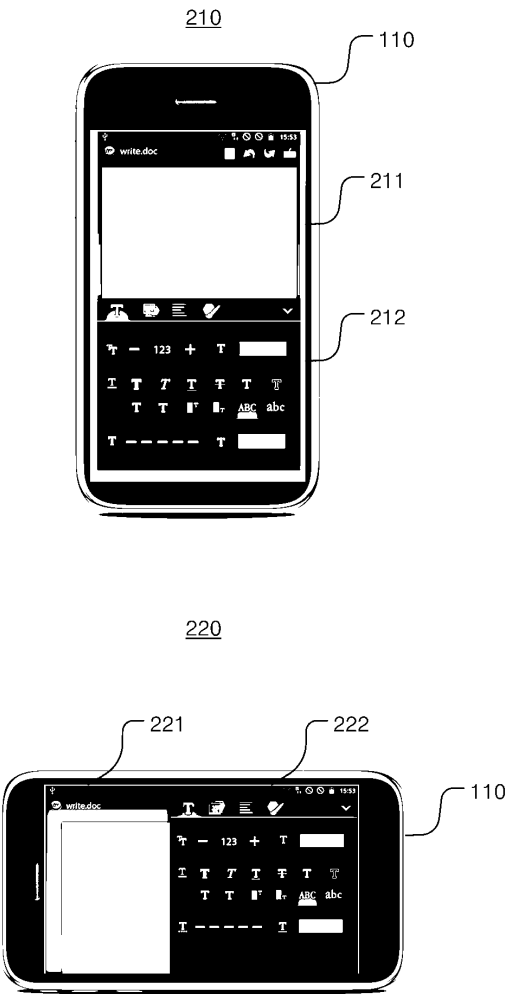
[0150]	110: 단말 장치	
	111: 디스플레이부	112: 제어창 구성부
	113: 감지부	114: 디스플레이 제어부
	115: 기울기 감지부	116: 각도 판단부
	117: 속성 값 테이블 관리부	118: 속성 값 추출부
	119: 해상도 데이터베이스	120: 크기 정보 추출부
	121: 식별 값 데이터베이스	122: 식별 값 테이블 관리부
	123: 식별 값 추출부	124: 제어 명령 집단 선택부

도면

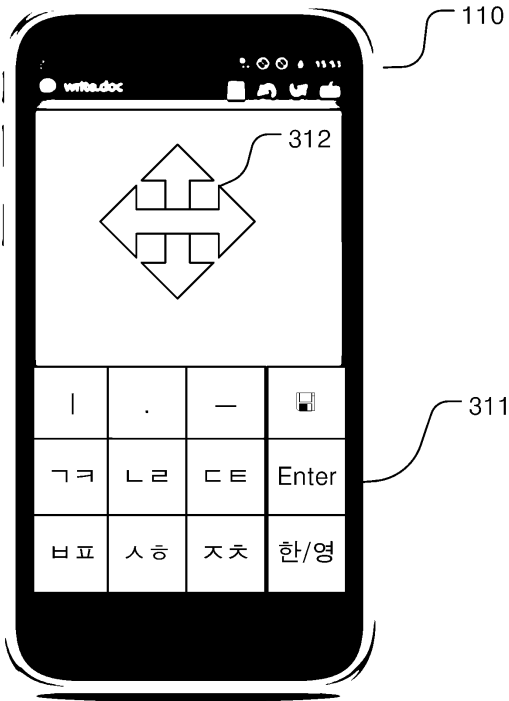
도면1



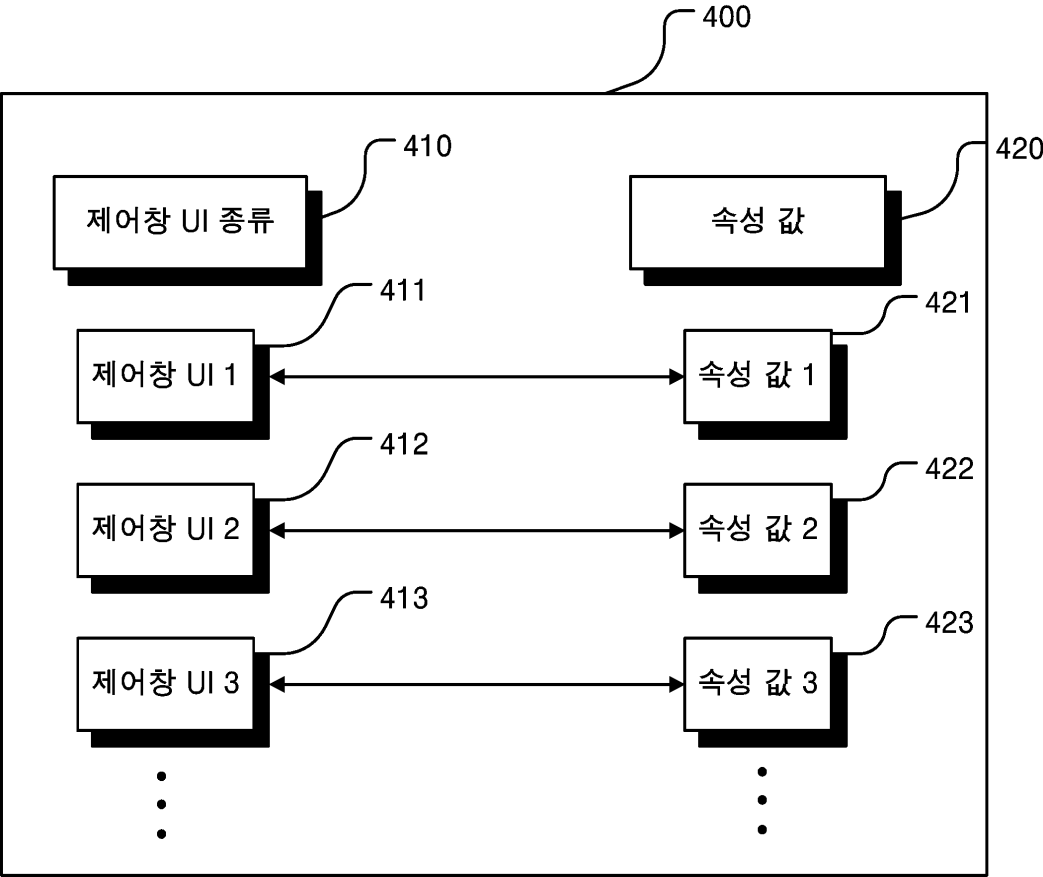
도면2



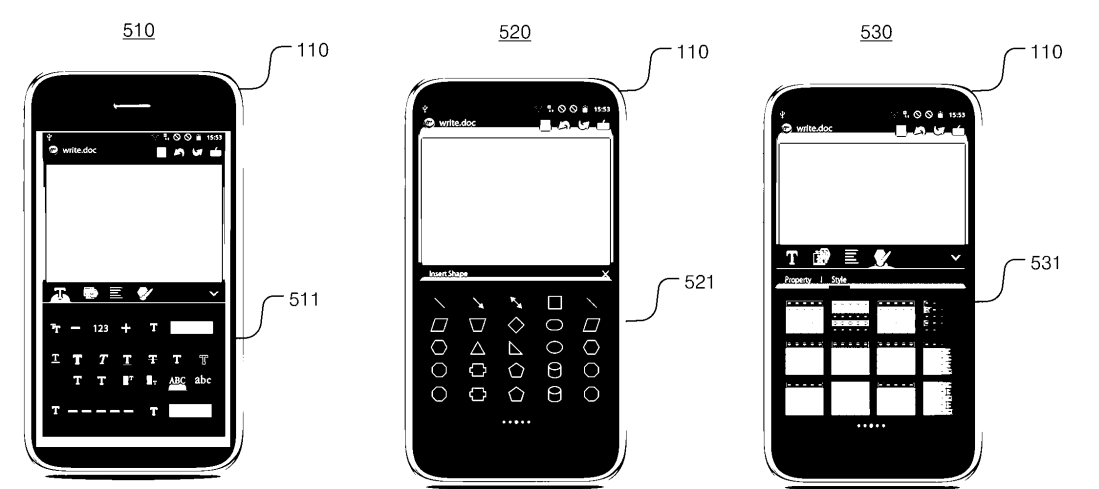
도면3



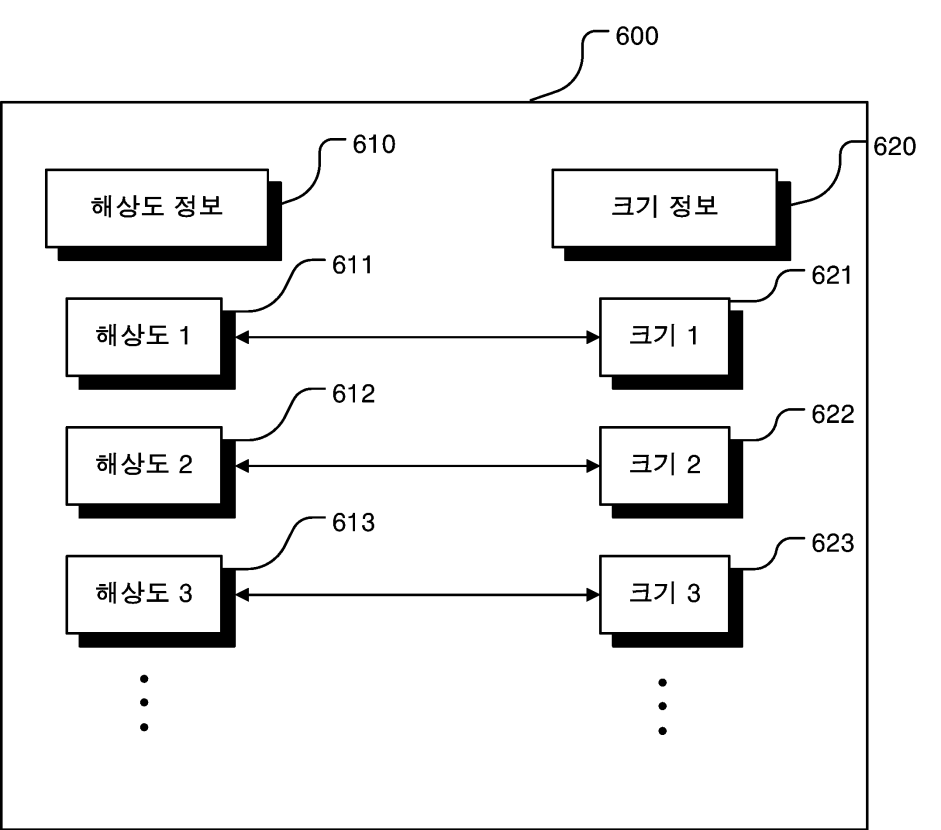
도면4



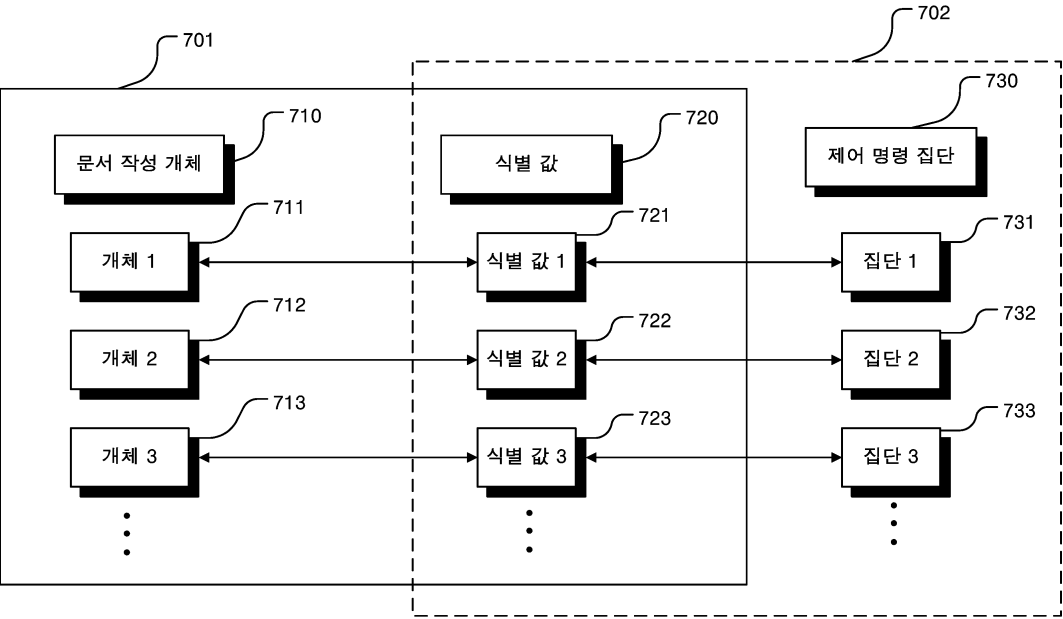
도면5



도면6



도면7



도면8

